Solución de la pregunta 29

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · DISPERSIÓN: TRANSFORMACIONES LINEALES Y NO LINEALES

Los lados de tres cuadrados miden 1, 2 y 3 cm.

I) La desviación estándar de sus perímetros es 4 veces la de sus lados.
II) La varianza de sus perímetros es 16 veces la de sus lados.
III) La desviación estándar de sus áreas es el cuadrado de la desviación estándar de sus lados.

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

A) Solo I

B) Solo II

C) Solo I y II

D) I, II y III

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Revisa I**
   Perímetros = 4 · lados: σ se multiplica por 4. Verdadera.

2. **Revisa II**
   La varianza se multiplica por $4^2 = 16$. Verdadera.

3. **Revisa III**
   Las áreas (1, 4, 9) no son una transformación lineal de los lados: no se cumple la regla. Falsa.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Descarta II; si la desviación se multiplica por 4, la varianza se multiplica por 16.

B) Descarta I; perímetro = 4 · lado, así que la desviación estándar se multiplica por 4.

D) III es falsa: elevar al cuadrado no es una transformación lineal. Lados: $\sigma \approx 0{,}82$ (cuadrado ≈ 0,67); áreas 1, 4, 9: $\sigma \approx 3{,}30$.

Idea clave. Las reglas $\sigma(aX + b) = |a|\sigma(X)$ solo valen para transformaciones lineales.